📘 Lecture 5 — Microeconomics

Made By : Ahmed Tamer

For S.OG

🎯 تمهيد

في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن خط الميزانية ومنحنيات السواء وعن نقطة التوازن اللي فيها المستهلك بيحقق أعلى إشباع ممكن بدخله المتاح. كمان اتكلمنا عن الـ ICC وعن الـ Substitution Effect والـ Income Effect لما الدخل يتغير.

دلوقتي في المحاضرة دي هنبني على كل ده ونسأل سؤال مختلف — مش لما الدخل يتغير، لكن لما سعر السلعة نفسه يتغير بيحصل إيه؟

هنشوف إزاي بنشتق منحنى الطلب من الـ IC Map، وهنعرف إن مش كل السلع بتتصرف بنفس الطريقة — فيه سلع عادية، وفيه سلع رديئة، وفيه نوع غريب جداً اسمه السلعة الجيفنية بتخالف قانون الطلب خالص.

بعد كده هنتكلم عن فرق مهم جداً بين الطلب الفردي والطلب السوقي. وهنختم بموضوع فائض المستهلك وفائض المنتج اللي بيفسر ليه كل طرف في السوق مستفيد من عملية التبادل.

جدول المصطلحات ال هتقابلك:

English	بالعربي
Demand Curve	منحنى الطلب
Normal Good	السلعة العادية
Inferior Good	السلعة الرديئة
Giffen Good	السلعة الجيفنية
Substitution Effect	أثر الإحلال
Income Effect	أثر الدخل
Law of Demand	قانون الطلب
Positive Relationship	علاقة طردية

created with craft

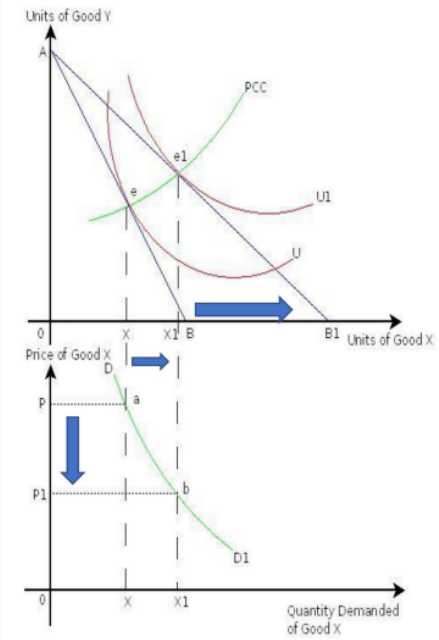
علاقة عكسية	Inverse Relationship
الطلب الفردي	Individual Demand
الطلب السوقي	Market Demand
فائض المستهلك	Consumer Surplus
فائض المنتج	Producer Surplus
الفائض الكلي	Total Surplus
دافع الربح	Profit Motive

🔴 أولاً: اشتقاق منحنى الطلب للسلعة العادية

Deriving the demand of the normal good X

> **"A decrease in Px to Px1 causes the budget line to rotate outward to AB1 & new equilibrium will move from e to e1 where the quantity demanded increase from X to X1.**
>
> **Therefore, the combination e (Px & X) represents point a on the demand curve,**
>
> **e1 (Px1 & X1) represent point b on the demand curve: by connecting the points a & b, we get the downward sloping demand curve for the normal good X.**

created with craft



> **The Demand curve shows that utility comes from the consumption of commodities."**

احنا عندنا رسمتين مش رسمة واحدة. الرسمة الأولى فوق بتظهر الـ IC Map وخط الميزانية، والرسمة التانية تحتها بتظهر منحنى الطلب. الفكرة الأساسية في المحاضرة دي كلها إننا بنشتق الرسمة التانية من الرسمة الأولى — يعني منحنى الطلب مش بيجي من الهواء، ده بيتبنى نقطة نقطة من نقاط التوازن اللي بنلاقيها في الـ IC Map.

في البداية سعر X هو Px وخط الميزانية هو AB. المستهلك بيوصل لتوازنه عند النقطة e — وده النقطة اللي فيها منحنى السواء IC بيتلمس مع خط الميزانية من غير ما يقطعه. عند التوازن ده، هو بيشتري كمية X من السلعة.

دلوقتي بيحصل حاجة مهمة: سعر X بينزل ويبقى Px1. إيه اللي بيحصل لخط الميزانية؟ هنا لازم تفرق بين حاجتين: لما الدخل يتغير، الخط بيتحرك موازٍ لنفسه. بس لما السعر يتغير، الخط بيتدوّر. ليه؟ عشان نقطة A على محور Y مش اتغيرت خالص — لو صرفت كل فلوسك على Y هتشتري نفس الكمية زي قبل لأن الدخل وسعر Y ثابتين. بس لو اتحولت لـ X، دلوقتي X أرخص فبتقدر تشتري منه أكتر. فالخط اتمد من نقطة A للخارج ناحية اليمين وبقى AB1.

النتيجة؟ التوازن اتحرك من e على منحنى السواء U لـ e1 على منحنى سواء أعلى U1. ليه أعلى؟ عشان المستهلك دلوقتي بيقدر يوصل لمستوى إشباع أحسن — نفس الفلوس بتشتريله راحة أكتر لأن X بقى أرخص. والكمية المطلوبة زادت من X لـ X1.

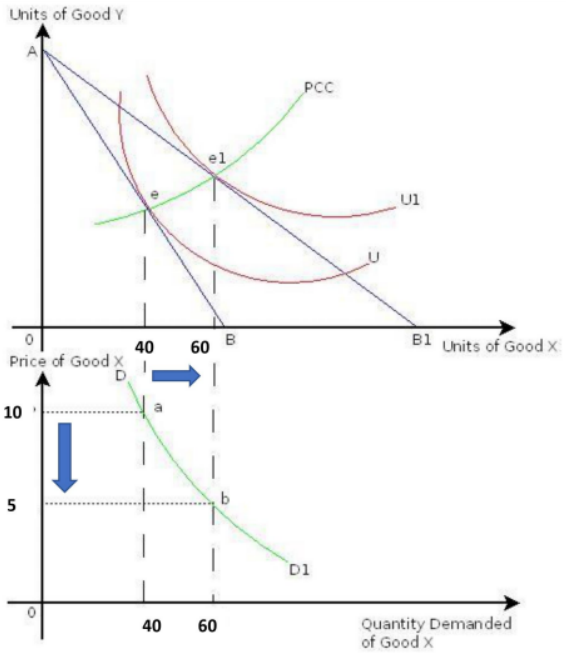
created with craft

دلوقتي جه الجزء المهم — بنروح للرسمة التانية ونحط نقطتين: نقطة **a** عند (Px , X)، ونقطة **b** عند (Px1 , X1). بنوصل النقطتين ببعض وبيطلعلنا **منحنى الطلب المنحدر للأسفل** لا اللي بيقول: لما السعر ينزل، الكمية المطلوبة تزيد. وده هو **قانون الطلب** اللي بيتطبق على السلع العادية.

والجملة الأخيرة في الفقرة مهمة — منحنى الطلب في الأساس بيعبر عن إن المستهلك بيشتري عشان يحصل على **Utility = إشباع**. مش بيشتري عبثاً. كل نقطة على المنحنى بتمثل قرار شراء مبني على رغبة المستهلك في تحقيق أعلى مستوى إشباع ممكن بسعر معين.

📊 Normal Good X

Px	Qx	Indifference curve	Budget line	Equ.point	Point on D curve
10	40	U	AB	e	a
5	60	U1	AB1	e1	b



created with craft

لما سعر X كان 10، المستهلك وصل لتوازنه عند النقطة e، وده بيحصل لما خط الميزانية AB يتلمس مع منحنى السواء U. عند التوازن ده هو بيشتري 40 وحدة من X. بنروح للرسمة التانية ونحط نقطة اسمها a عند (سعر 10، كمية 40).

بعدين سعر X نزل لـ 5. خط الميزانية اتدوّر للخارج وبقى AB1. التوازن الجديد عند e1 على منحنى سواء أعلى U1. والكمية بقت 60 وحدة. بنروح للرسمة التانية ونحط نقطة اسمها b عند (سعر 5، كمية 60).

دلوقتي عندنا نقطتين — a وb. بنوصلهم ببعض في رسمة الطلب وبيطلعلنا الـ Demand Curve المنحدرة للأسفل. لاحظ إن السعر نزل من 10 لـ 5 يعني نص السعر — والكمية زادت من 40 لـ 60 يعني زادت بنسبة 50%. ده بالظبط معنى العلاقة العكسية في السلعة العادية — كلما نزل السعر أكتر، الكمية بتزيد أكتر.

🔴 ثانياً: اشتقاق منحنى الطلب للسلعة الجيفنية

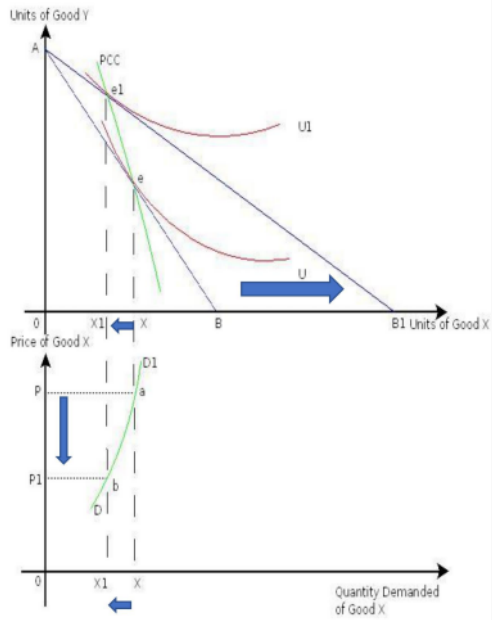
Deriving the demand of the Giffen good X

"A decrease in Px to Px1 causes the budget line to rotate outward to AB1 & new equilibrium will move from e to e1 where the quantity demanded **decrease** from X to X1.

Therefore, the combination e (Px & X) represents point a on the demand curve

the combination e1 (Px1 & X1) represent point b on the demand curve: by connecting the points a & b, we get the **upward sloping** demand curve for the giffen good X."

created with craft



دلوقتي وصلنا لأغرب نوع من السلع في الاقتصاد كله — **السلعة الجيفنية Giffen Good**. اللي بيخليها غريبة جداً إن **قانون الطلب مش بينطبق عليها خالص**. في كل السلع الطبيعية لما السعر ينزل الكمية تزيد — بس في السلعة الجيفنية لما السعر ينزل، الكمية بتقل! ده عكس كل المنطق الاقتصادي العادي.

على الرسمة بيحصل نفس اللي حصل في السلعة العادية في الأول: سعر X نزل من Px لـ Px1، وخط الميزانية اتدوّر للخارج من AB لـ AB1 بنفس الطريقة. بس الفرق الكبير جداً: التوازن اتحرك من e لـ e1 وكمية X **اتقلت** مش اتزادت. يعني على الرسمة، e1 واقعة على **شمال** e مش على يمينها زي السلعة العادية. ده معناه إن المستهلك دلوقتي بيشتري X أقل رغم إن سعرها نزل!

لما بنروح للرسمة التانية ونحط النقطتين: نقطة **a** عند سعر أعلى Px مع كمية أكبر X، ونقطة **b** عند سعر أقل Px1 مع كمية أصغر X1. بنوصلهم ببعض وبيطلعلنا منحنى طلب **صاعد للأعلى ↗** — عكس السلعة العادية تماماً.

مثال يقرب الفكرة: تخيل ناس فقيرة جداً بتاكل خبز بلدي كل يوم عشان مفيش حاجة تانية يقدروا يشتروها. لما سعر الخبز البلدي نزل، دخلهم الحقيقي زاد شوية، فبدأوا يشتروا أكل أحسن — فرخة مثلاً — وقللوا من الخبز البلدي رغم إن سعره نزل! ده هو منطق السلعة الجيفنية. السبب الحقيقي هيتوضح أكتر في الجزء الجاي لما نتكلم عن الـ **Income Effect**.

---

created with craft

🔴 ثالثاً: أثر الإحلال وأثر الدخل للسلع الثلاثة

Substitution Effect & Income Effect — Normal, Inferior & Giffen Goods

---

> **"In case of a normal good, the substitution effect and the income effect reinforce each other they work in the same direction. In case of an inferior good, the income effect and substitution effect work in opposite directions i.e. the net effect equal the difference between substitution effect and income effect. Its demand increases with decrease in income and vice versa."**

	Substitution Effect	Income Effect
Normal goods	**More of a good is bought because it is relatively cheaper as compared to its substitutes.**	**More is bought because an increase in the purchasing power increases consumption.**
Inferior goods	**The good is cheaper so more is purchased.**	**Less inferior goods bought in favor of preferred substitutes when real income increases.**

دلوقتي وصلنا للقلب الحقيقي للمحاضرة دي. هنفهم ليه كل نوع من السلع بيتصرف بالطريقة دي.

لما سعر X بينزل، بيحصل حاجتين في نفس الوقت مش حاجة واحدة — في **Substitution Effect** وفي **Income Effect**. والاتنين دول بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت وبيحددوا النتيجة النهائية.

الـ Substitution Effect دايماً ثابت في كل السلع بدون استثناء: لما سعر X بينزل، X بقى أرخص نسبياً مقارنة بـ Y. فالمستهلك العاقل هيحل Y بـ X ويشتري من X أكتر. ده بيحصل سواء السلعة عادية أو رديئة أو جيفنية — الـ Substitution Effect دايماً بيزيد الكمية المطلوبة من X.

created with craft

الـ Income Effect بيختلف حسب نوع السلعة: لما سعر X بينزل، المستهلك حاسس إن دخله الحقيقي زاد — نفس الفلوس بتشتريله أكتر. طب لما دخله الحقيقي يزيد هيعمل إيه مع السلعة X؟ هنا بيختلف الأمر حسب نوع السلعة:

في **السلعة العادية Normal Good**: الـ Substitution Effect بيقول اشتري أكتر ↑، والـ Income Effect برضو بيقول اشتري أكتر ↑. الاتنين في **نفس الاتجاه** — بيعاونوا بعض ويعززوا بعض. النتيجة؟ X بتزيد بشكل **أكيد وقوي**. ومنحنى الطلب بينزل للأسفل بشكل واضح.

في **السلعة الرديئة Inferior Good**: الـ Substitution Effect بيقول اشتري أكتر ↑، بس الـ Income Effect بيقول اشتري أقل ↓ — عشان لما دخلي يزيد مش هشتري من الحاجة الرديئة دي، هحول لحاجة أحسن. الاتنين **في اتجاهين مختلفين** — بيتعاركوا مع بعض. النتيجة بتتوقف على مين أقوى: لو الـ Substitution Effect أكبر → X بتزيد ومنحنى الطلب نازل ↘. لو الـ Income Effect أكبر → X بتقل ومنحنى الطلب صاعد ↗ — وده اللي بيحصل في السلعة الجيفنية!

يعني السلعة الجيفنية هي في الأساس سلعة رديئة، بس الـ **Income Effect** فيها قوي جداً **جداً** لدرجة إنه بيغلب الـ Substitution Effect ويعكس اتجاه الطلب كله.

> ⇒"Normal goods and the inferior goods obey law of demand, which states that more quantities of commodities are demanded at less prices.
>
> ⇒In case of Giffen goods, there is a positive relationship between price and quantity demanded. In case of Giffen goods, when price increases, its quantity demanded also increases."

الجملة دي بتلخص كل حاجة في سطرين مهمين جداً للامتحان.

السلعة العادية والسلعة الرديئة الاتنين بيطيعوا **قانون الطلب** — علاقة عكسية بين السعر والكمية. لما السعر ينزل، الكمية تزيد. لما السعر يزيد، الكمية تقل. ده ينطبق على الاتنين رغم إن أسبابهم مختلفة.

بس السلعة الجيفنية هي الاستثناء الوحيد في الاقتصاد كله — فيها **علاقة طردية Positive Relationship** بين السعر والكمية المطلوبة. لما السعر يزيد، الكمية تزيد. ولما السعر ينزل، الكمية تقل. ده عكس قانون الطلب تماماً وده اللي بيخليها استثناء نادر جداً في الاقتصاد الحقيقي.

created with craft

جدول

The effect of a fall in price			
	Substitution effect	Income effect	Overall
Normal good	Increases quantity demanded	Increases quantity demanded	Increases quantity demanded; downward sloping demand curve
Inferior good	Increases quantity demanded (subst. effect > Income effect)	Decreases quantity demanded	Increases quantity demanded; downward sloping demand curve
Giffen good	Increases quantity demanded (subst. effect < Income effect)	Decreases quantity demanded	Decreases quantity demanded; upward sloping demand curve

الجدول ده بيتكلم عن حالة واحدة بس — لما سعر X ينزل — وبيقولك إيه اللي بيحصل في كل نوع من السلع الثلاثة.

أولاً — Normal Good:

الـ Substitution Effect بيزيد الكمية ↑ عشان X بقى أرخص نسبياً. والـ Income Effect برضو بيزيد الكمية ↑ عشان السلعة العادية لما دخلك الحقيقي يزيد بتشتري منها أكتر.
الاتنين في نفس الاتجاه — فالنتيجة الكلية إن الكمية بتزيد بشكل أكيد ومنحنى الطلب نازل للأسفل لا

ثانياً — Inferior Good:

created with craft

الـ Substitution Effect بيزيد الكمية ↑ — عادي زي أي سلعة. بس الـ Income Effect بيقلل الكمية ↓ عشان لما دخلك الحقيقي يزيد، بتسيب السلعة الرديئة وتشتري حاجة أحسن. هنا الاتنين في **اتجاهين مختلفين** — بيتعاركوا. بس في السلعة الرديئة **الـ Substitution Effect أكبر** > من الـ **Income Effect** — فالنتيجة الكلية إن الكمية بتزيد في الآخر ومنحنى الطلب **نازل للأسفل** لا زي السلعة العادية في الشكل النهائي.

ثالثاً — Giffen Good:

الـ Substitution Effect بيزيد الكمية ↑ — برضو زي أي سلعة. والـ Income Effect بيقلل الكمية ↓ — زي السلعة الرديئة بالظبط. الفرق الوحيد هنا إن الـ **Income Effect أكبر** > من الـ **Substitution Effect** — فالـ Income Effect بيغلب ويعكس النتيجة كلها. فالكمية بتقل في الآخر ومنحنى الطلب **صاعد للأعلى** ↗

الخلاصة : السلعة الجيفنية هي سلعة رديئة بس بـ Income Effect قوي جداً لدرجة إنه بيغلب الـ Substitution Effect — وده هو السبب الوحيد اللي بيخلي منحنى طلبها يطلع للأعلى. 🎯

🔴 رابعاً: الطلب الفردي والطلب السوقي

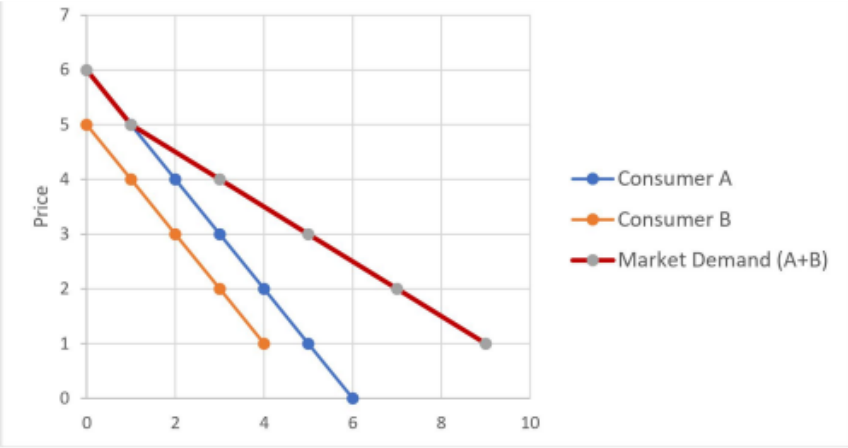
Individual Demand and Market Demand

> **"An individual demand curve is the demand for a good on the part of an individual consumer. Market demand is the demand for a good on the part of all the consumers taken together.**
>
> **Example: Individual Demands and Market Demand for Sugar."**

Price (SR/Kg)	Quantity Demanded by Individual "A"	Quantity Demanded by Individual "B"	Quantity Demanded by "A+B" (Market Demand)
1	5	4	5+4=9
2	4	3	4+3=7
3	3	2	3+2=5
4	2	1	2+1=3

created with craft

5	1	0	1+0=1



لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن مستهلك واحد بس وطلبه على سلعة معينة. بس في الحياة الحقيقية، السوق مش فيه مستهلك واحد — فيه ملايين! فإزاي بنعرف الطلب الكلي في السوق؟

الإجابة في معادلة واحدة بسيطة جداً: **Market Demand = مجموع كل الطلبات الفردية عند كل سعر.**

يعني عند كل سعر، بتاخد طلب A وتضيفه لطلب B وتضيفه لطلب C وهكذا — والمجموع ده هو نقطة واحدة على منحنى الطلب السوقي. وبتكرر الموضوع ده عند كل سعر فبيطلعلك منحنى الطلب السوقي كامل.

المثال في المحاضرة عن سوق السكر : عند سعر 1، المستهلك A عايز 5 وحدات والمستهلك B عايز 4 وحدات — فالسوق كله عايز 9 وحدات. عند سعر 2، A عايز 4 وB عايز 3 — السوق 7. وهكذا لكل الأسعار. لاحظ إن منحنى الطلب السوقي برضو نازل للأسفل لا — عشان كل مستهلك منفرد بيطبق قانون الطلب، فلما تجمعهم مع بعض المنحنى الكلي بيبقى نازل برضو.

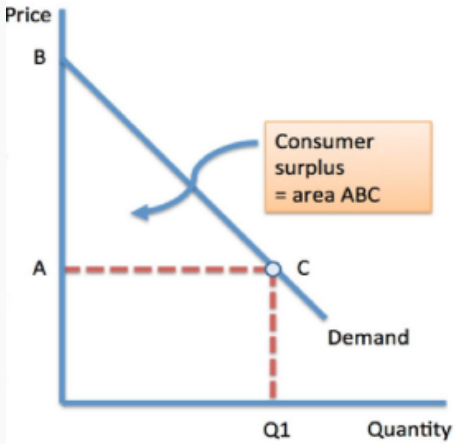
النقطة المهمة هنا إن منحنى الطلب السوقي هو الجمع الأفقي **Horizontal Summation** لكل منحنيات الطلب الفردية — يعني عند كل سعر، بنجمع الكميات مع بعض مش الأسعار.

🔴 خامساً: فائض المستهلك وفائض المنتج

created with craft

Consumer Surplus & Producer Surplus

> **"Consumer surplus is the extra utility derived from a purchase of goods & services that has a value to the consumer greater than the market price.**
>
> **Consumer surplus is the difference between the total amount that consumers are willing and able to pay for a good or service and the total amount that they actually do pay. Consumer surplus is indicated by the area under the demand curve and above the market price."**



الموضوع ده من أجمل المواضيع في الاقتصاد الجزئي — عشان بيفسرلك ليه كل مستهلك سعيد لما بيشتري وليه كل بائع سعيد لما بيبيع. الإجابة في كلمة واحدة: الفائض!

فائض المستهلك Consumer Surplus — تخيل إنك عايز تشتري لاب توب وفي دماغك إنك مستعد تدفع فيه 15,000 جنيه لو لازم. دخلت المحل ولقيته بـ 10,000 جنيه بس! إيه اللي حصل؟ وفّرت 5,000 جنيه. الفرق ده هو فائض المستهلك — يعني الفرق بين أقصى سعر كنت مستعد تدفعه والسعر اللي دفعته فعلاً.

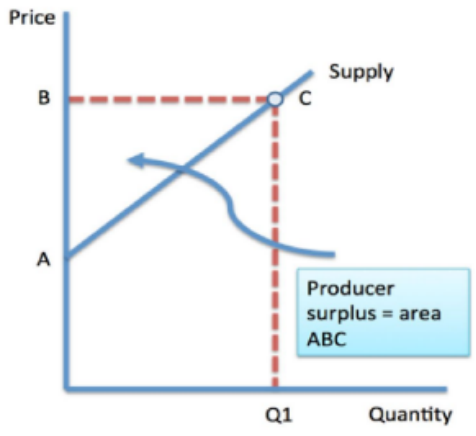
منحنى الطلب بيمثل أقصى سعر المستهلك مستعد يدفعه عند كل كمية. سعر السوق هو الخط الأفقي. المساحة تحت منحنى الطلب وفوق سعر السوق — دي هي فائض المستهلك. وعلى الرسمة شكله مثلث اسمه area ABC.

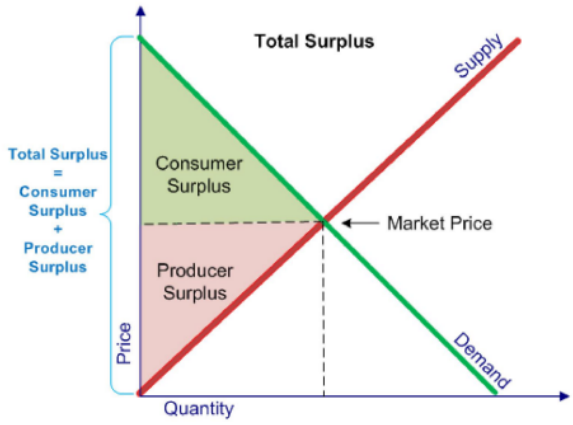
---

created with craft

"Producer surplus is the difference between what producers are willing and able to supply a good for and the price they actually receive. Producer surplus shown by area above the supply curve and below the market price. Higher prices provide an incentive to supply more to the market (profit motive).

Total Surplus = Consumer Surplus + Producer Surplus."





فائض المنتج **Producer Surplus** — نفس الفكرة بالعكس. المنتج عنده تكلفة، وعنده أقل سعر هو مستعد يبيع بيه. لو سعر السوق أعلى من الحد ده — الفرق هو فائض المنتج.

مثال: فلاح بيزرع طماطم بتكلفة 5 جنيه للكيلو، وهو مستعد يبيع بـ 6 جنيه على الأقل. لو سعر السوق بقى 8 جنيه، هو بيكسب 2 جنيه زيادة على كل كيلو. ده هو فائض المنتج.

على الرسمة: منحنى العرض بيمثل أقل سعر المنتج مستعد يبيع بيه. سعر السوق هو الخط الأفقي. المساحة فوق منحنى العرض وتحت سعر السوق — دي هي فائض المنتج. برضو شكله مثلث اسمه area ABC.

جملة مهمة في الفقرة: "Higher prices provide an incentive to supply more" — يعني لما سعر السوق يرتفع، المنتج بيبقى متحمس أكتر يعرض أكتر في السوق عشان فائضه بيزيد. وده هو دافع الربح **Profit Motive** اللي بيحرك المنتجين.

الفائض الكلي **Total Surplus** = فائض المستهلك + فائض المنتج. ده بيمثل إجمالي المنفعة اللي المجتمع كله استفاد منها من عملية التبادل في السوق. لما الفائض الكلي يبقى كبير، ده معناه إن السوق شغال بكفاءة عالية.

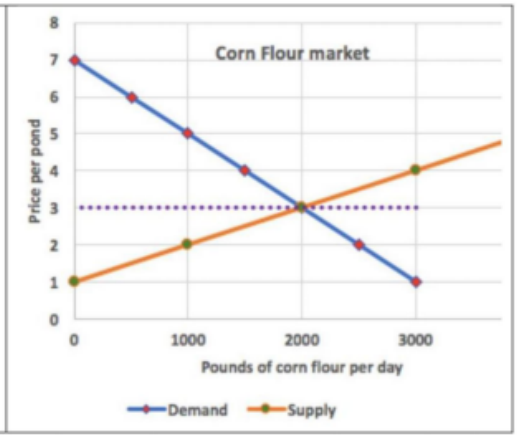
created with craft

📊 مثال

Consider the market of corn flour below

At the equilibrium price, calculate
1- Consumer surplus
2- Producer surplus
3- Total (social) surplus

Solution
1- Consumer surplus = 0.5 x 2000 x 4 = 4000
2- Producer surplus = 0.5 x 2000 x 2 = 2000
3- Total (social) surplus = 4000 + 2000 = 6000



من الرسمة، سعر التوازن = 3 والكمية التوازنية = 2000.

فائض المستهلك: المثلث اللي فوق سعر التوازن 3 وتحت منحنى الطلب. القاعدة = 2000 والارتفاع = 4 (الفرق بين أعلى نقطة على منحنى الطلب وهي 7 وسعر التوازن 3). إذن: 0.5 × 2000 × 4 = 4000 ✅

فائض المنتج: المثلث اللي تحت سعر التوازن 3 وفوق منحنى العرض. القاعدة = 2000 والارتفاع = 2 (الفرق بين سعر التوازن 3 وأدنى نقطة على منحنى العرض وهي 1). إذن: 0.5 × 2000 × 2 = 2000 ✅

الفائض الكلي = 4000 + 2000 = 6000 ✅

معادلة المثلث دايماً: 0.5 × القاعدة × الارتفاع — احفظها عشان هتحتاجها في الامتحان!

created with craft